

Joseph David Vasquez Quintero

Autenticación y usuarios:

El sistema permite el registro y el inicio de sesión, con verificación de credenciales realizada en el servidor. Las contraseñas se guardan aplicando el algoritmo bcrypt, y la plataforma rechaza cualquier contraseña que no esté protegida con este método. Se han establecido dos perfiles de usuario, cliente y dueño, y se ha implementado un middleware llamado requireAuth que limita el acceso a las rutas de administración exclusivamente al rol de dueño.

Gestión de productos:

El administrador podrá crear, consultar, modificar y eliminar productos, todos almacenados en PostgreSQL. Cada producto cuenta con identificador, nombre, descripción, categoría vinculada a la tabla de categorías, precio, imagen, cantidad disponible, stock mínimo y estado activo o inactivo. Cuando un producto tiene pedidos asociados, la eliminación se realiza de forma automática mediante un borrado lógico, con el fin de preservar el historial de compras.

Inventario:

El sistema supervisa la cantidad disponible de cada producto y evita que se compre una cantidad superior al stock existente, tanto en el carrito del frontend como en el backend. Se establece un nivel mínimo de inventario por producto, y hay un endpoint específico para consultar los productos cuyo stock se encuentra por debajo de ese límite.

Carrito y pedidos:

El carrito permite añadir productos, ajustar cantidades y retirar artículos, con actualización en tiempo real del subtotal y el total. Al confirmar la compra, se genera un pedido mediante una transacción SQL atómica. Los clientes pueden revisar su propio historial de pedidos, mientras que el administrador tiene acceso a todos los pedidos y puede cambiar su estado a atendido.

Panel administrativo:

El tablero del dueño muestra los pedidos pendientes y atendidos, el promedio de calificaciones otorgadas por los clientes, los productos con bajo inventario, el historial de ventas y los reportes generados.

Internacionalización:

Toda la interfaz está disponible en español e inglés, gracias a un módulo centralizado de traducción llamado i18n.js y localization.js, este último encargándose de los datos guardados en la base de datos.

Arquitectura:

La aplicación sigue una estructura de tres capas: el frontend está desarrollado con JavaScript modular y se sirve mediante Vite; el backend es una API REST construida con Node.js y Express, que concentra la lógica de negocio y las medidas de seguridad como JWT, bcrypt y validaciones; y la base de datos PostgreSQL está alojada en Neon. Además, el backend incorpora un servicio externo de inteligencia artificial, como Anthropic o Gemini, para analizar imágenes de muebles y generar cotizaciones automáticas.